



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ



Проф. др Игор Дејановић

Шаблон и упутство за писање завршних радова

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - менџор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Нада Зарић	Број индекса:	R2 15/2024
Степен и врста студија:	Мастер академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Шаблон и упутство за писање завршних радова

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim aenean sit amet, nunc malesuada accumsan dictum euismod. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	Монографска документација
Тип записа, ТЗ :	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР :	Дипломски - мастер рад
Аутор, АУ :	Нада Зарић
Ментор, МН :	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР :	Шаблон и упутство за писање завршних радова
Језик публикације, ЈП :	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ :	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП :	Република Србија
Уже географско подручје, УГП :	Војводина
Година, ГО :	2026
Издавач, ИЗ :	Ауторски репринт
Место и адреса, МА :	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	3/9/0/0/0/0/0
Научна област, НО :	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД :	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	Шаблон, завршни рад, упутство
УДК	
Чува се, ЧУ :	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН :	
Извод, ИЗ :	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Turpst.
Датум прихватања теме, ДП :	
Датум одбране, ДО :	01.01.2025
Чланови комисије, КО :	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
	Члан, ментор: Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора

	UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	
	KEY WORDS DOCUMENTATION	
Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT :	Monographic publication	
Type of record, TR :	Textual printed material	
Contents code, CC :		
Author, AU :	Nada Zarić	
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor	
Title, TI :	Template and tutorial for thesis preparation	
Language of text, LT :	Serbian	
Language of abstract, LA :	Serbian/English	
Country of publication, CP :	Republic of Serbia	
Locality of publication, LP :	Vojvodina	
Publication year, PY :	2026	
Publisher, PB :	Author's reprint	
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6	
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	3/9/0/0/0/0/0	
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering	
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics	
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial	
UC		
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad	
Note, N :		
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.	
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE :	01.01.2025	
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor Member: Marko Marković, Phd., asist. professor Member: Member, Mentor: Igor Dejanović, Phd., full professor	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Стање у области	3
3	Закључак	5
	Биографија	7
	Литература	9

Носиви уређаји се све више користе за праћење различитих физиолошких параметара корисника. Савремени паметни сатови садрже сензоре који омогућавају мјерење срчане фреквенције, засићености крви кисеоником, температуре коже и других величина повезаних са физиолошким стањем организма. Њихова предност је могућност прикупљања података непосредно на тијелу корисника, без потребе за посебном лабораторијском опремом. Поред самог мјерења, расположива рачунарска снага ових уређаја омогућава и обраду података током њиховог прикупљања. На тај начин паметни сат може представљати основу система који кориснику пружа информације о његовом тренутном физиолошком стању у реалном времену.

Једна од метода која се користи у паметним сатовима јесте фотоплетизмографија, на основу које се добија фотоплетизмографски (PPG) сигнал. Ријеч је о оптичкој методи којом се региструју промјене запремине крви у ткиву, настале услед рада срца и циркулације крви. Анализом овог сигнала могу се издвојити информације повезане са срчаним циклусом и одредити параметри као што је срчана фреквенција. Паметни сатови PPG мјерење најчешће користе као основу за аутоматско израчунавање одређених физиолошких параметара, док приступ самом сигналу омогућава његову додатну обраду. Обрада сигнала директно на уређају омогућава да се промјене срчане активности прате током самог мјерења.

Повратна информација о физиолошком стању може се искористити и за реализацију биофидбека. Основна идеја овог приступа је да корисник током одређене активности добија информацију о промјенама физиолошког параметра који се прати. Једна од активности која може бити повезана са промјенама срчане активности јесте контролисано дисање, при којем се ритам дисања задаје кориснику током одређеног временског периода. Истовремени приказ срчане фреквенције омогућава кориснику да прати како се она мијења током извођења вјежбе. На тај начин мјерење се не користи само за пасивно прикупљање података, већ и као извор непосредне повратне информације.

У оквиру овог рада развијен је систем за праћење физиолошких параметара заснован на паметном сату и мобилном телефону. Систем се састоји од апликације за паметни сат Samsung Galaxy Watch и пратеће Android мобилне апликације. Апликација на сату приступа расположивим сензорима, прикупља податке, обрађује одређена мјерења и приказује резултате кориснику. Мобилна апликација прима податке са сата и омогу-

ћава њихов приказ на телефону. Између двије апликације реализована је комуникација која омогућава размјену података током рада система.

Развијени систем омогућава праћење срчане фреквенције, температуре коже и засићености крви кисеоником. Срчана фреквенција и температура коже могу се пратити континуирано, док се мјерење засићености крви кисеоником покреће на захтјев корисника. Посебан дио система намијењен је прикупљању и обради PPG сигнала директно на паметном сату. Поступак обраде обухвата припрему сигнала, коришћење доступних PPG канала, уклањање споро промјенљиве компоненте, филтрирање и детекцију врхова. На основу детектованих врхова израчунава се срчана фреквенција, док се обрађени сигнал, детектовани врхови и израчуната вриједност приказују кориснику у реалном времену.

Током PPG мјерења кориснику се приказују и упутства за вођено дисање. На екрану сата приказују се фазе циклуса дисања, док корисник истовремено може пратити промјене PPG сигнала и срчане фреквенције. Оваквим начином рада повезани су вођено дисање и повратна информација о тренутној срчаној активности. Корисник тако може непосредно пратити физиолошке промјене које се јављају током извођења вјежбе. Ова функционалност представља основу за испитивање примјене биофидбека у оквиру развијеног система.

Први циљ рада је пројектовање и реализација система који омогућава прикупљање, обраду и приказ физиолошких података коришћењем паметног сата и мобилног телефона. Други циљ је развој поступка за обраду PPG сигнала у реалном времену на паметном сату и издвајање информација о срчаној активности из прикупљеног сигнала. Трећи циљ односи се на испитивање могућности примјене развијеног система за биофидбек током вођеног дисања. У том дијелу рада анализира се да ли се током коришћења система може уочити смањење срчане фреквенције и у којој мјери се она мијења током вјежбе. На тај начин се ефекат биофидбека не претпоставља унапријед, већ се процјењује на основу података добијених током мјерења.

Рад је организован у више поглавља која прате развој и испитивање система. Након увода дат је преглед релевантних појмова, постојећих приступа и технологија на којима се рад заснива. Затим су описани коришћени уређаји и сензори, архитектура система, начин комуникације између апликација и поступак прикупљања и обраде података. Посебно су описани обрада PPG сигнала у реалном времену и реализација вођеног дисања са повратном информацијом о срчаној активности. У завршном дијелу рада приказани су поступак тестирања, добијени резултати, њихова анализа и закључци изведени на основу спроведених мјерења.

Глава 2

Стање у области

Глава 3

Закључак

Биографија

Нада Зарић је рођена 05.04.2001. године у Брчком, Босна и Херцеговина. Основно образовање стекла је у Основној школи „Свети Сава“ у Лопарама, Босна и Херцеговина. Након завршене основне школе, образовање је наставила у СЦ „Вук Караџић“ у Лопарама, на смјеру Гимназија – општи смјер. Успјешно је матурирала 2020. године са просјечном оцјеном 5,00. За изузетан успјех током средњошколског образовања награђена је Вуковом дипломом.

Након завршене средње школе, 2020. године уписала је основне академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Софтверско инжењерство и информационе технологије. Основне академске студије завршила је 2024. године са просјечном оцјеном 9,47, чиме је стекла звање дипломираног инжењера софтвера.

Исте године уписала је мастер академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Софтверско инжењерство и информационе технологије. Положила је све испите предвиђене наставним планом и програмом мастер академских студија и стекла услов за одбрану мастер рада.

Литература
